

Segunda parte: Rectificadores

1. Resumen

El experimento tuvo como objetivo estudiar el comportamiento de un circuito rectificador de media onda con diodo, alimentado por un generador de alterna de valor eficaz 12 V y frecuencia de red (50Hz).

Primero se conecta el circuito únicamente con el diodo, una resistencia de 100Ω, un fusible conectado a la entrada y la resistencia limitadora de corriente como medidas de protección eléctrica. A partir de esto, la onda senoidal de la corriente alterna, pasaría a ser una onda continua pulsante (media onda).

En una segunda experiencia, conectamos en paralelo capacitores de distintas capacitancias (100μF, 220μF, 2200μF), analizando el efecto sobre la señal de salida en cada caso.

El procedimiento fue el siguiente:

- Armar inicialmente el circuito rectificador de media onda sin capacitores y alimentarlo con el generador de alterna de valor eficaz 12 V.
- Conectar el osciloscopio y observar el efecto del circuito rectificador, determinando la amplitud de señal de salida.
- Conectar uno a uno, de menor a mayor valor de capacitancia, cada uno de los capacitores y registrar la diferencia de potencial de cero a pico utilizando el osciloscopio.
- Comparar el valor de tensión de salida obtenido mediante el osciloscopio con el medido a través del multímetro digital (en escala continua) para cada uno de los capacitores.
- Reemplazar la resistencia de 100Ω por un cooler, y realizar las mediciones mediante el osciloscopio.
- Obtener el valor teórico de V_{rms} y compararlo con el obtenido midiendo la tensión de salida en el circuito.

2. Introducción teórica

En la mayoría de los dispositivos electrónicos que utilizamos diariamente hay rectificadores, ya que los mismos funcionan con corriente continua, y los mismos se ven alimentados por una corriente alterna.

Es importante en los circuitos rectificadores, tener claro el funcionamiento de los diodos. Un diodo es un controlador de flujo de corriente, el cual permite que la misma fluya en una dirección, pero la bloquea en la dirección opuesta. Los circuitos rectificadores de media onda y de onda completa funcionan gracias a esta propiedad, y es por esto que, al alimentar el circuito rectificador con una corriente alterna sinusoidal, solo se observa en el osciloscopio uno de los semiciclos de la onda sinusoidal (*Gráfico 5*). El otro ciclo se anula, debido a que el diodo polariza el mismo en forma inversa.

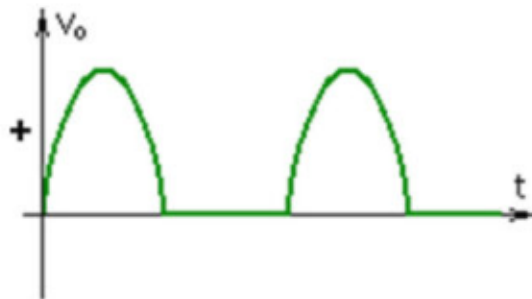


Gráfico 5: Onda rectificada mediante rectificador de media onda.

Un circuito rectificador de media onda, es aquel al que se le agrega un capacitor en paralelo a la resistencia en el circuito (*Figura 5*) con el fin de obtener una señal con un ripple de menor amplitud, y, que de esta forma, se parezca más a una señal continua eliminando fluctuaciones no deseadas y asegurando un funcionamiento más estable de los dispositivos electrónicos. Es importante usar capacitores de alta capacitancia para asegurar que la variación de la señal sea pequeña. Los capacitores utilizados son generalmente electrolíticos, los cuales son polarizados. Por lo tanto, es fundamental respetar la polaridad del capacitor, ya que, si no se hace, podrían producir efectos químicos que incluso pueden hacer que el capacitor explote.

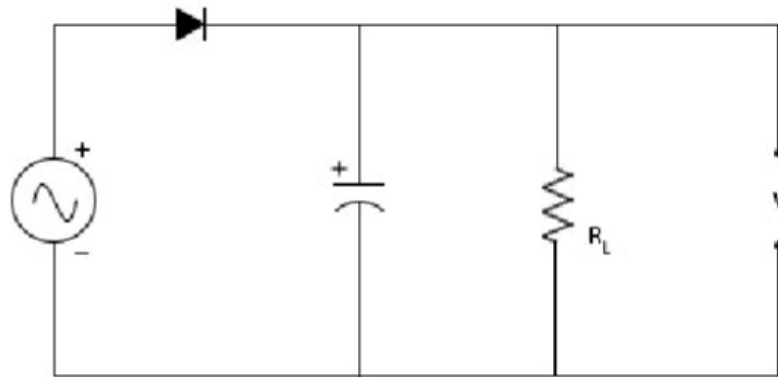


Figura 5: Circuito rectificador de media onda.

En el caso de los circuitos rectificadores de onda completa, se busca aprovechar ambos semiciclos existentes en la corriente alterna. Para esto, se utiliza un puente de diodos, compuesto por cuatro diodos (*Figura 6*). El rectificador de onda completa se usa cuando se requiere convertir la corriente alterna de manera eficiente. A fines educativos, el uso de un rectificador de media onda es suficiente debido al bajo consumo de los dispositivos utilizados.

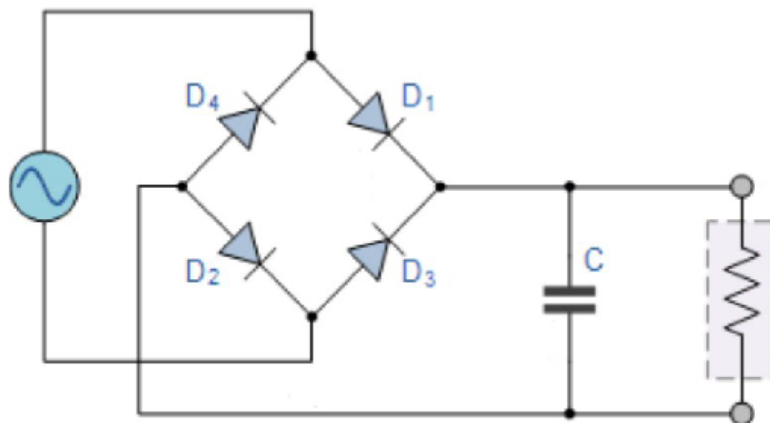


Figura 6: Circuito rectificador de onda completa.

Debemos considerar la importancia del valor eficaz de la tensión de salida que indica la magnitud especialmente útil que entrega una señal de corriente alterna. El valor teórico de la misma se calcula como:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} v_{op}^2 \cdot \sin^2(\omega t) dt} \quad (22)$$

Siendo T el periodo de la señal (considerando $f = 50 \text{ Hz}$). Un ejemplo claro de el valor eficaz de tensión, son los 220V de voltaje residencial considerado comúnmente, pero que en realidad estamos hablando de un valor eficaz, ya que los picos de la señal sinusoidal de la cual se obtiene este valor son de 315V aproximadamente.

3. Instrumentos y elementos empleados

- Fuente de señal variable.
- Osciloscopio.
- Fusible.
- Resistencia limitadora.
- Resistencia (100Ω).
- Cooler.
- Capacitores ($100\mu\text{F}$, $220\mu\text{F}$, $2200\mu\text{F}$).
- Multímetro digital.

En esta experiencia, realizamos únicamente el rectificador de media onda. En un principio armamos el circuito sin ningún capacitor de filtrado, utilizando solo una resistencia de carga (*Figura 7*). Luego, incorporamos capacitores de distintas capacitancias ($100\mu\text{F}$, $220\mu\text{F}$ y $2200\mu\text{F}$) para observar cómo variaba la forma de la señal rectificada. Por último, reemplazamos la resistencia por un cooler para evaluar el comportamiento del circuito bajo una carga real (*Figura 5*).

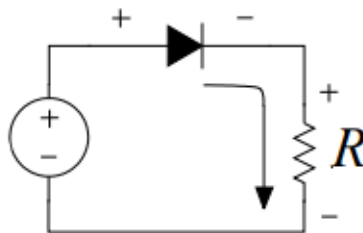


Figura 7: Rectificador de media onda sin capacitor

Se conectó la fuente de 220V a un transformador que entregaba una señal alterna de 12V. A partir de ahí, se armó el circuito rectificador de media onda con un diodo, una resistencia limitadora, un fusible y una resistencia de carga. Se midió la salida con el osciloscopio y con el multímetro digital. Posteriormente, se fueron conectando los capacitores en paralelo con la carga y se repitieron las mediciones. Finalmente, se conectó un ventilador en lugar de la resistencia para analizar el efecto del filtrado en una carga activa.

4. Datos obtenidos

Al realizar la experiencia obtuvimos los siguientes datos.

	Tensión pico (V)	Tensión media (V)
Sin capacitor + resistencia	16,80	5,10
Con capacitor de $100\mu F$	10,80	10,30
Con capacitor de $220\mu F$	6,20	12,50
Con capacitor de $2200\mu F$	1,20	13,49

Tabla 2: Datos obtenidos en osciloscopio

	Tensión de salida multímetro (V)
Con capacitor de $100\mu F$	6,51
Con capacitor de $220\mu F$	8,00
Con capacitor de $2200\mu F$	10,32

Tabla 3: Datos obtenidos en multímetro

Las siguientes imágenes muestran la salida del osciloscopio en cada una de las experiencias realizadas:

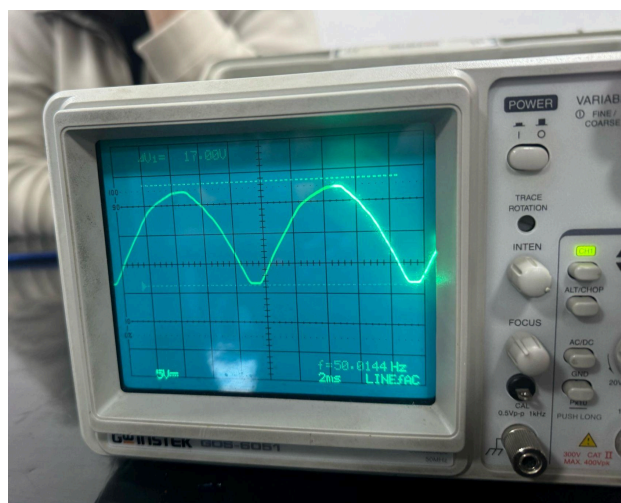


Imagen 8: Pulsaciones del circuito rectificador de onda media, sin capacitores.

5. Análisis de los resultados obtenidos

Sin capacitor:

El valor de la amplitud cero a pico obtenido sin colocar el capacitor de filtrado es $v_{op} = 16,8 V$. El valor RMS teórico es, por (22), y considerando $f = 50 Hz \Rightarrow T = 0,02 s \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{0,02 s}$:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} v_{op}^2 \cdot \sin^2(\omega t) dt} = \sqrt{\frac{5 \times 10^{-3} s}{0,02 s}} \cdot 16,8 V = 8,4 V$$

El multímetro, midió una tensión de salida de 6,51V. Esto último tiene sentido, ya que el valor que indica el multímetro es un valor medio, lo cual es lógico que sea un valor menor al valor eficaz, ya que el valor eficaz considera la magnitud de la señal en todo su ciclo, incluyendo los valores positivos y negativos.

Con capacitor de 100μF:

El rizado es considerablemente grande, la tensión varía bruscamente entre cada ciclo, mostrando que el capacitor apenas logra mantener la carga. Esto indica que entre pulsos, se puede descender a un valor muy cercano a 0V. El valor medio se eleva respecto al caso sin capacitor, pero aún muestra un filtrado deficiente.

Con capacitor de 220μF:

El rizado disminuye notablemente respecto al caso anterior. Esto indica que el capacitor logra mantener más carga entre pulsos, y por lo tanto la tensión de salida no cae tanto. La tensión media también aumenta, mostrando un comportamiento más próximo a una fuente continua.

Con capacitor de 2200μF:

Este es el mejor caso en cuanto a filtrado. El rizado es muy pequeño (apenas 1.2 V entre máximo y mínimo), y la señal se aproxima bastante a una tensión continua estable (*Gráfico 6*). La tensión media es la más alta, como resultado de una señal más “llena” y constante.

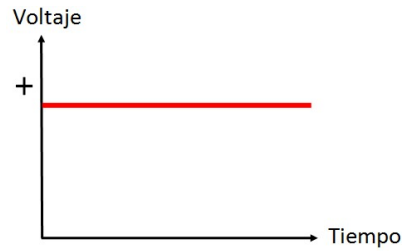


Gráfico 6: Gráfica Voltaje en función del tiempo de corriente continua

Eficiencia energética y variación de la carga:

Al reemplazar la resistencia R por un cooler (ventilador), se observa cómo la velocidad de rotación cambia según el valor de la capacitancia. Esto muestra la relación entre la cantidad de energía entregada por la fuente y el rendimiento del cooler. Si el capacitor tiene una mayor capacidad, el cooler girará más rápido debido a la mayor suavización de la señal.

Seguridad y precauciones:

Para garantizar la seguridad en el experimento, se deben emplear dos factores de protección: una resistencia limitadora para evitar que la corriente sea demasiado alta, lo que podría dañar la fuente o los componentes, y un fusible para cortar la corriente en caso de que se produzca un cortocircuito.

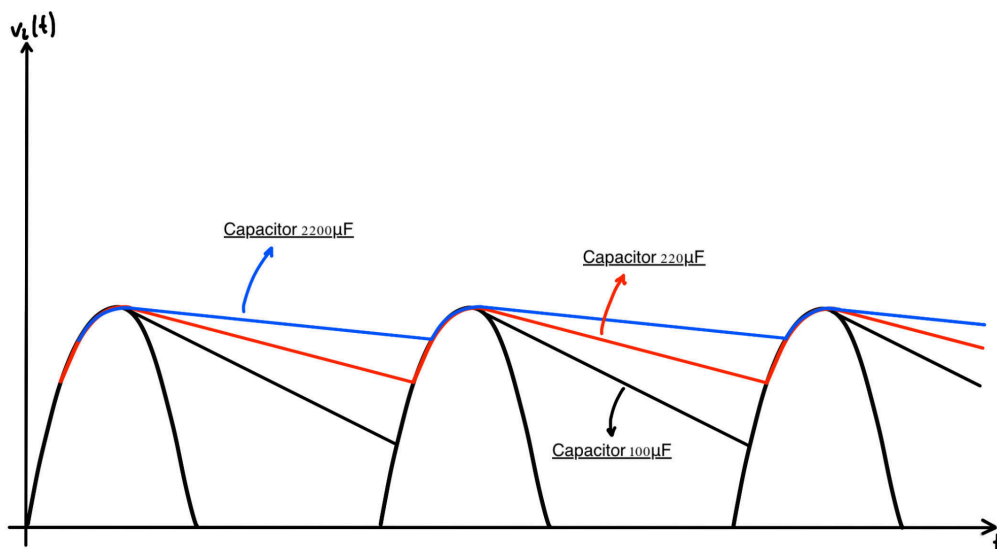


Gráfico 7: Gráfico de ripple para circuito rectificador de media onda con distintos valores de capacitancia

Se pudo comprobar el funcionamiento de un rectificador de media onda y, especialmente, el efecto que tiene el uso de capacitores de filtrado sobre la señal de

salida. Son llamados de esta forma porque filtran o eliminan la componente alterna que queda en la señal luego de ser rectificada, reduciendo significativamente el ripple. Se verificó que a mayor capacitancia, menor es el ripple, y mayor es la tensión media, generando una señal que se aproxima más a una continua. Fue evidente tanto en las mediciones con osciloscopio como con el multímetro, y se confirmó también al aplicar una carga real (cooler), observando que su velocidad aumentaba conforme mejoraba la calidad del filtrado.

Como conclusión final, la eficiencia energética del rectificador de media onda es relativamente baja en comparación con el rectificador de onda completa. Esto se debe a que sólo aprovecha un semiciclo de la señal de entrada, descartando completamente el otro, lo cual significa que se desperdicia la mitad de la energía disponible. En el caso de no tener capacitores, el pulso se ve muy marcado, con una tensión media considerablemente menor que la tensión pico, lo que reduce la potencia útil entregada a la carga. Aunque el uso de capacitores mejora la tensión media y reduce el ripple, sigue siendo un circuito de menor rendimiento en comparación al de onda completa, especialmente bajo cargas reales.

6. Investigación extra

→ Posible uso de un rectificador de media onda:

Un uso práctico del rectificador de media onda es en los cargadores de baterías automotrices. En lugar de proporcionar una corriente continua perfectamente estable, este tipo de rectificador entrega una serie de pulsos de carga: cada semiciclo positivo se "descarga" sobre el acumulador y luego cesa. Este proceso genera una ligera vibración en las placas internas de la batería. Esta vibración ayuda a desprender depósitos de sulfato y a reducir la formación de óxido, minimizando la estratificación del electrolito y, en consecuencia, prolongando la vida útil de la batería.

Para su instalación, basta con conectar el secundario de un transformador al diodo rectificador y aplicar la salida pulsante directamente a los bornes de la batería para aprovechar este efecto de limpieza "por vibración". Este método es sencillo, de bajo costo y altamente efectivo para la conservación de las baterías.

→ Rectificadores de onda completa:

El rectificador de onda completa más habitual es el puente de diodos (o puente de Graetz), donde cuatro diodos se disponen en puente entre el secundario del transformador y la carga. En el semiciclo positivo de la tensión, dos diodos se polarizan directamente y conducen la corriente hacia R_L (retornando por el neutro o tierra al transformador), mientras que los otros dos están invertidos y no intervienen. En el semiciclo negativo, cambian los papeles: los primeros dos diodos quedan inversos y los otros dos, en directa, siguen conduciendo la corriente en el mismo sentido a través de la carga, de modo que R_L siempre ve pulsos positivos a doble frecuencia de la red. Para obtener un ripple más suave, se coloca un condensador en paralelo con R_L : éste se recarga en cada pico y apenas tiene tiempo para descargarse antes del siguiente pulso, reduciendo significativamente la variación de tensión en la salida.

→ Rectificador de onda completa de dos diodos vs cuatro diodos:

En la topología de onda completa con dos diodos y toma central, cada semiciclo del secundario carga el condensador a través de uno de los diodos, duplicando la frecuencia de pulsación a $2f$. El voltaje medio resultante es:

$$V_{DC} \approx \frac{2V_m}{\pi} - V_D$$

y el rizado pico a pico viene dado por:

$$\Delta V_{pp} \approx \frac{I_L}{2fC}$$

En el puente de Graetz de cuatro diodos, también se rectifican ambos semiciclos y la fórmula de rizado ΔV_{pp} permanece igual, pero cada semiciclo circula por dos diodos, con lo cual la caída total es $2V_D$ y el voltaje medio baja a:

$$V_{DC} \approx \frac{2V_m}{\pi} - 2V_D$$

Así, ambas configuraciones comparten frecuencia y amplitud de rizado teórico, pero el puente prescinde del transformador con toma central a costa de una mayor caída en diodos. Esta diferencia hace que, en la práctica, el puente de Graetz sea más eficiente en términos de utilización de ambos semiciclos de la señal de corriente alterna.